

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 7: Semaphore

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan semaphore dengan benar

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[50 poin]** Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak

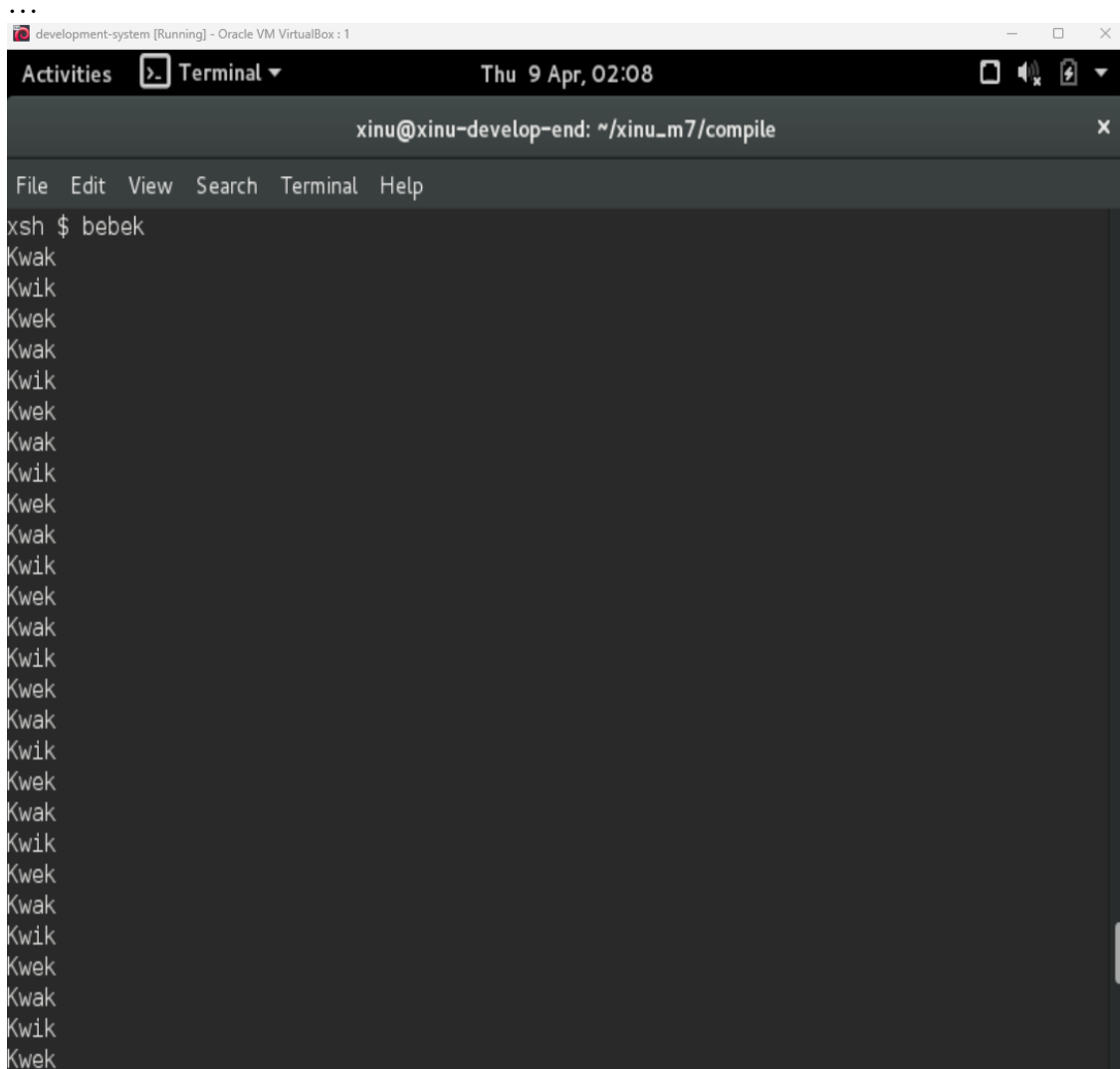
Kwik

Kwek

Kwak

Kwik

Kwek



2. **[50 poin]** Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumen yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore!
- Produser memproduksi nilai 1
Konsumer menampilkan nilai 1
Produser memproduksi nilai 2
Konsumer menampilkan nilai 2
....
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer menampilkan nilai 1000

Catatan: harus menggunakan semaphore, proses konkuren, tidak boleh hanya 1 proses dan hanya menggunakan while loop kemudian print.

```
development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox 1
Activities Terminal Thu 9 Apr, 02:09 xinu@xinu-develop-end: ~/xinu_m7/compile

File Edit View Search Terminal Help

Kwek
xsh $ prodcon
Produser memproduksi nilai 1
Konsumer menampilkan nilai 1
Produser memproduksi nilai 2
Konsumer menampilkan nilai 2
Produser memproduksi nilai 3
Konsumer menampilkan nilai 3
Produser memproduksi nilai 4
Konsumer menampilkan nilai 4
Produser memproduksi nilai 5
Konsumer menampilkan nilai 5
Produser memproduksi nilai 6
Konsumer menampilkan nilai 6
Produser memproduksi nilai 7
Konsumer menampilkan nilai 7
Produser memproduksi nilai 8
Konsumer menampilkan nilai 8
Produser memproduksi nilai 9
Konsumer menampilkan nilai 9
Produser memproduksi nilai 10
Konsumer menampilkan nilai 10
Produser memproduksi nilai 11
Konsumer menampilkan nilai 11
Produser memproduksi $ si nilaiKonsumer mei 12
Produser memprodhampilkan nilai 12
Konsuuksi nilai 13
Produser memproduksi nilmai 14
Produser menampilkan nsiler memprodai 13
Konusumer menampkisli nilai kan ln5
Prioduser melai 15
mKproduksi onsumer nmenampilkan ilai 16
Produser memnilai 16
Konsumer menampirolkan duksi nilai 17
Pronilai 17
Konsumer mdenampilkan niuselai 18
Kr memproduksi nilai 18
Produser memproduksi nilai 19
Pnrodusesumer menampilkan nilai 18
Konsumer menam mepimlkan nilaip 2ro0duksi nilai 2
Konsumer 0
Produserme nampilnkan emproduksi nilai 21
Produser memnilai 20
Konsumerp menampilkan nilai 22
Konsumoduksi nier menampilkanlai 22
aProduser men nilai 22m
bKonsumer menampilkan roduksi nilai 23
Produsner meilai 23
Kmnproduksumersi menampilkan nilainilai 24
Produser24
Konsumer memproduksi i nilai 25
Prmenampilkan nioduser memproduksilai 25
Kon sumer menampilkan nilai 26
Konsumer menampilkan nilaii 26
Konsulamie 26
```

```
Produser memproduksi nir menampilkan nilai 26
Klai 27
Produsenr memprodsuksi nilai 28
Produumer menamser memproduksi nilapilkan nili 29
Produser memproduksi nilaiai 27
Ko 30
Produsensurmer menampi melkan nilai mproduksi n30
Koilai 31
Prnsumer menampilkan nilai 31
Koduser memproonsumer menaduksi nilai m32
Produsepilkan nilari memprodu 32
Konsumeksi nilai 33
Pr menarmodupser memproduksi nililaki 34
Produser memproduksi nilaan nilai i 353
Produs3e
Konsumer rmenampilkan nilai 36
Kmonsumer menemproduksi nampilkan nilai 36
Prloduser memaproduksi nili 36
Konsuai 37
Produsmer memproer menampilkanlduksi nilkan nilai 37
Konsumeai r menampilkan3an nilai 38
Konsumer menampilkan 8nilai 38
Ko
nsuser menaPmroduser mpilkan nielai 38
Konmsuser menaprmopilkan nilai 39
Konsumer menampilkan nilai 39
```

```
development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox 1.1
Activities Terminal Thu 9 Apr, 02:10
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu_m7/compile

File Edit View Search Terminal Help
Konsumer menampilkan nilai 39
Konsumduksi nilai 39
Produser menampilkankser memproduksi nilai 40
Produser mempan nilai 39
Konsumer menampilkan nilai 41
Konsumer menamrodpilkan nilauksi nilai 41
Prodiuser memproduksi nilai 42
Produsel3
rTRAP
Xinu trap!
exception 13 (general protection violation) currpid 13 (Konsumer)
eflags 8 eip 0 error code 0000000c (12)
register dump:
eax 00123990 (1194384)
ecx 0011BCBF (1162431)
edx 00000000 (0)
ebx 005F3BB4 (6241204)
esp 005F3BB4 (6241204)
ebp 00000000 (0)
esi 00000000 (0)
edi 005F3B94 (6241172)

panic: Trap processing complete...

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:4 | ttyS0
```